

Bases de Datos 2

Teoría 07

Julián Grigera

Arquitectura

Sharding y Escalabilidad



Distribución

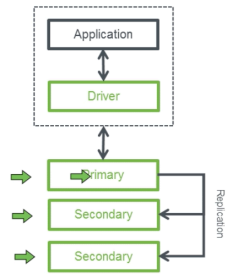
Replicación y Sharding



Ventajas y beneficios del modelo de distribución

- La carga se distribuye horizontalmente en todo el cluster.
- Capacidad de almacenamiento
- Si el espacio requerido aumenta, simplemente se agregan nuevos nodos al cluster.
- Alta disponibilidad
- Aún cuando algún nodo no funcione, se puede seguir resolviendo parcialmente el pedido.

Replica Sets MongoDB



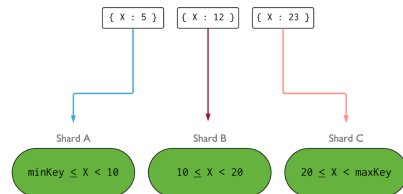
Un RS es un conjunto de nodos de MongoDB que comparten la misma información.

Los RS también mantienen la consistencia. Se puede hacer mantenimiento sin perder disponibilidad.

Configuración: se pone uno como primario preferentemente (después se administra solo).

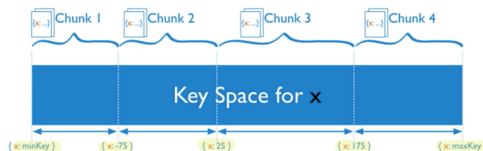
Cuando el nodo primario se cae, los nodos de recovery negocian cuál será el nuevo primario. Cuando vuelve, se pone él mismo como recovery. Por esto, todos los nodos deben tener la capacidad de ser nodo primario.

Sharding MongoDB



- Mongo realiza la partición a nivel de colecciones utilizando una “shard key”.
- Está compuesta de uno o más campos inmutables.
- Solamente puede existir una shard key por colección.

Sharding MongoDB



Distribución en shardings: se elige un valor (sharding key) y se arman chunks (similar a percentiles) de ese valor.

Chunks y Shards NO es 1 a 1. Pueden haber varios Chunks en un solo Shard. Se intenta distribuir los Chunks homogéneamente. Es más, los Chunks se mueven de Shard a Shard.

Elegir una clave de sharding es importante (y difícil) porque determina la búsqueda de las queries. Una buena clave de sharding:

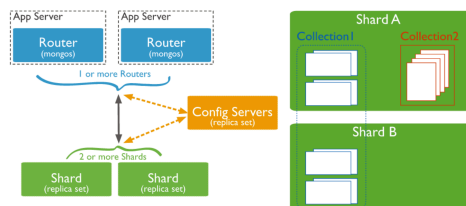
- tiene muchos valores diferentes posibles. Ej. “país” de una persona es un mal chunk - la ciudad sería mejor.

- distribuye de forma pareja. El ejemplo de la ciudad no es bueno en este caso. Hay ciudades muy grandes y otras muy chicas. El chunk de NY va a crecer demasiado. Buen ejemplo: nro de teléfono.
- no debe crecer de forma monotonica. Ejemplo: el Timestamp de nacimiento (alta cardinalidad, buena distribución). Si empieza a nacer gente nueva, todas las inserciones van a ir al mismo Chunk, y por ende al mismo Shard/Server. Lo vamos a matar, el chunk se parte y va a otro shard, pero el último chunk sigue quedando en el mismo.

La más importante es que esta clave sea usada en las queries. Se pueden crear

Distribución en MongoDB

Shards y Replica Sets



- Cada “shard” contiene un subconjunto de la información partida.
- A cada parte se la distribuye como “replica set”.
- Mongos: actúan como los puntos de entrada de los clientes para rutear las consultas.
- Config servers: almacenan la configuración y metadata relacionada con el cluster.